

BÀI TẬP THỰC HÀNH

Phương pháp quay lui

oOo

Phần 1: Bài tập thực hành

Bài 1: Một người bán hàng muốn tham quan n thành phố $T_1, T_2, \dots, T_n$. Xuất phát từ một thành phố nào đó, người bán hàng muốn đi qua tất cả các thành phố còn lại, mỗi thành phố đi qua đúng 1 lần rồi quay trở lại thành phố xuất phát. Gọi c_{ij} là chi phí đi từ thành phố T_i đến thành phố T_j , giả sử $c_{ij} = c_{ji}$.

Yêu cầu: Tìm một hành trình thỏa mãn yêu cầu bài toán sao cho tổng chi phí là nhỏ nhất.

Bài 2: Có n loại đồ vật, mỗi loại có số lượng không hạn chế. Đồ vật loại i có trọng lượng w_i và giá trị sử dụng v_i , $i \in \{1, \dots, n\}$.

Yêu cầu: Chọn các đồ vật để đặt vào túi có giới hạn trọng lượng m , sao cho tổng giá trị lựa chọn là lớn nhất..

Bài 3: Cho số nguyên dương n , hãy tìm một xâu có độ dài n chỉ gồm các ký tự A, B, C thỏa mãn điều kiện hai dãy con bất kỳ liên nhau đều khác nhau và có ít ký tự C nhất.

Phần 2: Bài tập về nhà

Bài 1: Hoàn thành toàn bộ bài tập trên lớp.

Bài 2: Đánh giá độ phức tạp của tất cả các bài toán trên.